О выпускной квалификационной работе на матмехе СПбГУ

Антон Коробейников
asl@statmod.ru

Содержание

- Составляющие части работы

Содержание

- Составляющие части работы
- Дипломная работа

Содержание

- Составляющие части работы
- Дипломная работа
- Защита. Слайды к защите

Содержание

- Составляющие части работы
- Дипломная работа
- Защита. Слайды к защите
- Оформление в TeX

Источники информации

- Форум: http://l.statmod.ru/diploma

Источники информации

- Форум:
  http://l.statmod.ru/diploma
- Wiki / Сайт:
  http://l.statmod.ru/slides
  http://l.statmod.ru/disser
  http://l.statmod.ru/slides-examples

Источники информации

- Форум:
  http://l.statmod.ru/diploma
- Wiki / Сайт:
  http://l.statmod.ru/slides
  http://l.statmod.ru/disser
  http://l.statmod.ru/slides-examples
- Информация на стенде кафедры

Составляющие части

- Собственно, дипломная работа (текст)

Составляющие части

- Собственно, дипломная работа (текст)
- Отзыв научного руководителя
- Отзыв рецензента

Составляющие части

- Собственно, дипломная работа (текст)
- Отзыв научного руководителя
- Отзыв рецензента
- Допуск к защите (подпись зав. кафедрой)

Составляющие части

- Собственно, дипломная работа (текст)
- Отзыв научного руководителя
- Отзыв рецензента
- Допуск к защите (подпись зав. кафедрой)
- Слайды к защите

Порядок действий

Апрель Май	Доклад на семинаре. “Предзащита научной части”
Май	Обязательная репетиция защиты
Май	Подпись зав. кафедрой, работа остается на кафедре Финальный просмотр слайдов (по необходимости)
Июнь	Защита

Порядок действий

Апрель
Май — Доклад на семинаре. “Предзащита научной части”

Май — Обязательная репетиция защиты

Май — Подпись зав. кафедрой, работа остается на кафедре
Финальный просмотр слайдов (по необходимости)

Июнь — Защита

Порядок действий

Апрель
Май — Доклад на семинаре. “Предзащита научной части”

Май — Обязательная репетиция защиты

Май — Подпись зав. кафедрой, работа остается на кафедре
Финальный просмотр слайдов (по необходимости)

Июнь — Защита

Порядок действий

Апрель
Май — Доклад на семинаре. “Предзащита научной части”

Май — Обязательная репетиция защиты

Май — Подпись зав. кафедрой, работа остается на кафедре
Финальный просмотр слайдов (по необходимости)

Июнь — Защита

Дипломная работа. Содержание

- Титульный лист
- Оглавление
- Введение
- Основная часть
- Заключение
- Список использованной литературы

Дипломная работа. Оформление

- Не более 40 страниц
- 12 (14) кегль, поля - 30/20/20/15 мм
- Все страницы (кроме титульного листа) должны быть пронумерованы
- Работа (печатный текст) должна быть скреплена и подшита в специальную папку

Дипломная работа. Оформление

- Не более 40 страниц
- 12 (14) кегль, поля - 30/20/20/15 мм
- Все страницы (кроме титульного листа) должны быть пронумерованы
- Работа (печатный текст) должна быть скреплена и подшита в специальную папку

Работа делается исключительно в TeX’е!

Титульный лист

- Название работы (не более 150 символов)
- ФИО автора + подпись
- ФИО научного руководителя, рецензента
- Дата, место, учреждение (с точностью до подразделения, кафедры)
- Допуск к защите - подпись зав. кафедрой

Список литературы

В соответствии с правилами журнала
Вестник СПбГУ, сер. 1:

- Приводится в конце работы, оформление по ГОСТ Р 7.0.5-2008
- Нумерация ссылок в тексте - арабскими цифрами в квадратных скобках по порядку появления в тексте (в т.ч. во введении)
- При ссылке на переводное издание приводить оригинальное название / автора в скобках

Защита

Общее:

- Продолжительность доклада - 10-12 мин, 15 минут - максимум.

Защита

Общее:

- Продолжительность доклада - 10-12 мин, 15 минут - максимум.
- 10-15 слайдов. 20 - максимум

Защита

Общее:

- Продолжительность доклада - 10-12 мин, 15 минут - максимум.
- 10-15 слайдов. 20 - максимум
- Постановка задачи - 3 слайда максимум

Защита

Общее:

- Продолжительность доклада - 10-12 мин, 15 минут - максимум.
- 10-15 слайдов. 20 - максимум
- Постановка задачи - 3 слайда максимум
- Четкое указание личных результатов

Защита

Общее:

- Продолжительность доклада - 10-12 мин, 15 минут - максимум.
- 10-15 слайдов. 20 - максимум
- Постановка задачи - 3 слайда максимум
- Четкое указание личных результатов

Слайды прошлых лет:
http://l.statmod.ru/slides-examples

Слайды. Титульный лист

Обязательные элементы:

1. ФИО дипломанта
2. Тема работы
3. ФИО научного руководителя, рецензента

Слайды к защите

Обязательные элементы слайда:

1. ФИО дипломанта
2. Тема работы
3. Текущий номер слайда
4. Общее количество слайдов

Слайды к защите

- Длинные предложения должны отсутствовать

Слайды к защите

- Длинные предложения должны отсутствовать
- Ссылки на формулы по номеру только на текущем слайде

Слайды к защите

- Длинные предложения должны отсутствовать
- Ссылки на формулы по номеру только на текущем слайде
- Обязательно описание осей графика
- Аналогично - таблицы (строки / столбцы)

Слайды к защите

- Длинные предложения должны отсутствовать
- Ссылки на формулы по номеру только на текущем слайде
- Обязательно описание осей графика
- Аналогично - таблицы (строки / столбцы)
- Таблицы не должны быть большими
- Ограничивайте число знаков после запятой

Слайды к защите

- Длинные предложения должны отсутствовать
- Ссылки на формулы по номеру только на текущем слайде
- Обязательно описание осей графика
- Аналогично - таблицы (строки / столбцы)
- Таблицы не должны быть большими
- Ограничивайте число знаков после запятой

Слайды делаются исключительно в TeX’е!

Оформление. Пакет disser

- Автоматическое создание правильного титульного листа
- Расстановка номеров страниц
- Автоматическое оформление списка литературы
- Учет прочих требований к оформлению

Оформление. Пакет disser

- Автоматическое создание правильного титульного листа
- Расстановка номеров страниц
- Автоматическое оформление списка литературы
- Учет прочих требований к оформлению

Доступен на http://l.statmod.ru/disser

Оформление. Пакет disser

Преамбула:

```
\documentclass[specialist, subf]{disser}

\usepackage[a4paper, includefoot,
            left=3cm, right=1.5cm,
            top=2cm, bottom=2cm,
            headsep=1cm, footskip=1cm]{geometry}

\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[cp1251]{inputenc}
\usepackage[english, russian]{babel}

\setcounter{tocdepth}{2}
```

Оформление. Пакет disser

Титульный лист (внутри \begin{document}):

```
% Название организации
\institution{%
    Санкт-Петербургский государственный университет \\
    Математико-механический факультет \\
    Кафедра статистического моделирования
}

% Имя лица, допускающего к защите (зав. кафедрой)
\apname{д.ф.-м.н., профессор С.М.~Ермаков}

\title{Дипломная работа}
% Тема
\topic{Какая-то непонятная работа на произвольную тему}
```

Оформление. Пакет disser

Титульный лист (внутри \begin{document}):

```
% Автор
\author{Пупкина Василия Васильевича} % ФИО
\group{522} % Группа

% Научный руководитель
\sa       {И.И.~Иванов}
\sastatus{д.ф.-м.н., профессор}

% Рецензент
\rev      {П.П.~Петров}
\revstatus{к.т.н., доцент}

% Город и год
\city{Санкт-Петербург}
\date{\number\year}
```

Оформление. Пакет disser

Титульный лист (внутри \begin{document}):

```
% Собственно, генерация титульного листа
\maketitle
```

Санкт-Петербургский государственный университет

Математико-механический факультет

Кафедра статистического моделирования

«Допустить к защите» _____

Заведующий кафедрой

д.ф.-м.н., профессор С.М. Ермаков

Дипломная работа

Студента 522 группы

Пупкина Василия Васильевича

«Какая-то непонятная работа на произвольную тему»

Научный руководитель

д.ф.-м.н., профессор И.И. Иванов

Рецензент

к.т.н., доцент П.П. Петров

Санкт-Петербург – 2010

Оформление. Пакет disser

Титульный лист (внутри \begin{document}):

```
% Собственно, генерация титульного листа
\maketitle
```

Оглавление (внутри \begin{document}):

```
% Создание оглавления
\tableofcontents
```

Содержание

Введение 3

Глава 1. Название главы 4

1.1. Название секции 4

1.1.1. Название подсекции 4

1.2. Демонстрация полностью настраиваемых окружений типа «теорема» . . 6

Заключение 7

Литература 8

Оформление. Пакет disser

Введение (внутри \begin{document}):

```
\intro
В то время, как космические корабли бороздят просторы...
```

Основной текст (внутри \begin{document}):

```
\chapter{Обзор литературы}
В 1990 году в работе Иванова~И.И. была предложена...
```

Заключение (внутри \begin{document}):

```
\conclusion
Результаты работы имеют важное применение в области....
```

Оформление. Библиография

- Оформляется в BibTeX'е
- Используется стиль gost705 из disser
- Все остальное делает пакет автоматически!

Подключение (перед \end{document}):

```
\bibliographystyle{gost705}
\bibliography{thesis}
```

Оформление. BiBTeX

Содержимое thesis.bib

```
@Book{Ermakov75,
      author = {С.М.~Ермаков},
      title = {Метод Монте-Карло и смежные вопросы},
      publisher = {Наука},
      address = {Москва},
      pages = {472}
      year = {1975},
      language = {russian}
}
```

Оформление. BiBTeX

Содержимое thesis.bib

```
@Book{Ermakov75,
      author = {С.М.~Ермаков},
      title = {Метод Монте-Карло и смежные вопросы},
      publisher = {Наука},
      address = {Москва},
      pages = {472}
      year = {1975},
      language = {russian}
}
```

Тип источника литературы:

- article - статья в журнале
- book - монография
- inproceedings - тезисы конференций
- ...

Оформление. BiBTeX

Содержимое thesis.bib

```
@Book{Ermakov75,
      author = {С.М.~Ермаков},
      title = {Метод Монте-Карло и смежные вопросы},
      publisher = {Наука},
      address = {Москва},
      pages = {472}
      year = {1975},
      language = {russian}
}
```

Ключ, по которому можно ссылаться в тексте

```
\cite{Ermakov75}
```

Оформление. BiBTeX

Содержимое thesis.bib

```
@Book{Ermakov75,
      author = {С.М.~Ермаков},
      title = {Метод Монте-Карло и смежные вопросы},
      publisher = {Наука},
      address = {Москва},
      pages = {472}
      year = {1975},
      language = {russian}
}
```

Характеристики источника литературы

- Разный набор полей в зависимости от типа
- Автоматическое форматирование

Оформление. BiBTeX

Содержимое thesis.bib

```
@InCollection{Golyandina09a,
  author    = {Nina Golyandina and Konstantin Usevich},
  title     = {{2D}-extensions of Singular Spectrum
               Analysis: algorithm and elements of theory},
  booktitle = {Matrix Methods: Theory, Algorithms,
               Applications},
  pages     = {450--474},
  publisher = {World Scientific Publishing},
  year      = {2009}
}
```

Оформление. BiBTeX

Содержимое thesis.bib

```
@InCollection{Golyandina09a,
  author    = {Nina Golyandina and Konstantin Usevich},
  title     = {{2D}-extensions of Singular Spectrum
               Analysis: algorithm and elements of theory},
  booktitle = {Matrix Methods: Theory, Algorithms,
               Applications},
  pages     = {450--474},
  publisher = {World Scientific Publishing},
  year      = {2009}
}
```

Оформление. BiBTeX

Содержимое thesis.bib

```
@InCollection{Golyandina09a,
  author    = {Nina Golyandina and Konstantin Usevich},
  title     = {{2D}-extensions of Singular Spectrum
               Analysis: algorithm and elements of theory},
  booktitle = {Matrix Methods: Theory, Algorithms,
               Applications},
  pages     = {450--474},
  publisher = {World Scientific Publishing},
  year      = {2009}
}
```

Оформление. BiBTeX

Содержимое thesis.bib

```
@InCollection{Golyandina09a,
  author    = {Nina Golyandina and Konstantin Usevich},
  title     = {{2D}-extensions of Singular Spectrum
               Analysis: algorithm and elements of theory},
  booktitle = {Matrix Methods: Theory, Algorithms,
               Applications},
  pages     = {450--474},
  publisher = {World Scientific Publishing},
  year      = {2009}
}
```

Литература

1. Yoffe A. D. Low-dimensional systems: quantum size effects and electronic properties of semiconductor microcrystallites (zero-dimensional systems) and some quasi-two-dimensional systems // Adv. Phys. 1993. Vol. 42. Pp. 173–266.

2. Эфрос Ал. Л., Эфрос А. Л. Межзонное поглощение света в полупроводниковом шаре // Физика и техника полупроводников. 1982. Т. 16, № 7. С. 1209–1214.

3. Ансельм А. И. Введение в теорию полупроводников. Москва: Наука, 1978.

4. Segall B. // Proceedings of IXth Conference on the Physics of Semiconductors, Moscow, 1968 / Ed. by S. M. Ryvkin. Leningrad: Nauka, 1968. P. 425.

5. Spectroscopy and Excitation Dynamics of Condensed Molecular Systems // Ed. by V. M. Agranovich, R. M. Hochstrasser. Modern Problems in Condensed Matter Sciences. Amsterdam: North-Holland, 1983.

6. InP Basic Parameters at 300 K // Electronic archive New Semiconductor Materials. Characteristics and Properties / Ioffe Physico-Technical Institute. St. Petersburg, 2001. URL: `http://www.ioffe.rssi.ru/SVA/NSM/Semicond/InP/basic.html` (дата обращения: 01.11.2009).

Слайды. Пакет beamer

Используется специальная тема statmod

```
% Подключение пакета
\documentclass[11pt, intlimits]{beamer}

% Выставление нужных опций для презентации
\mode<presentation>{
    % Подключение темы statmod
    \usetheme[numbers, totalnumbers, minimal]{Statmod}
    % Убираем ненужную полосу навигации
    \setbeamertemplate{navigation symbols}{}
}
```

Больше о слайдах: http://l.statmod.ru/slides
Слайды прошлых лет: http://l.statmod.ru/slides-examples

«Statmod» Theme for Beamer

Коробейников Антон Иванович, гр. 522

Санкт-Петербургский государственный университет
Математико-механический факультет
Кафедра статистического моделирования

Научный руководитель: к.ф.-м.н., доц. Барт А.Г.
Рецензент: к.ф.-м.н., доц. Алексеева Н.П.



Санкт-Петербург
2007г.

Вопросы?